$$\begin{cases} x = -\dfrac{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}{6} l \\ y = -\dfrac{2+\sqrt{15}}{6} l \end{cases} 。 \qquad (25)$$

구 2가 벗어날 때 막대와 수평선 사이의 각을 θ_2라 하면(그림 참조)

$$\cos\theta_2 = \frac{|x|}{l} = \frac{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}{6}, \qquad (26)$$

$$\theta_2 = \arccos\left(\frac{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}{6}\right) = 78.2° \text{ (또는 1.36 라디안).} \qquad (27)$$

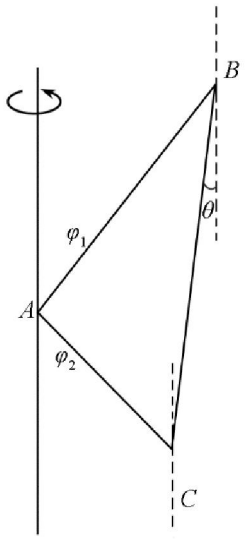
1 (17)(16)(12)(22)(163) , , 각 , , ,

1 (26)(2027129228) , , 각 , 각 .

IV.(15점)

풀이 1:

질점 B의 질량을 m, BC와 수직선의 각을 θ, 각속도를 ω라 하자.



두 점 BC 사이 척력의 크기를 f_{BC}라 하자. 뉴턴 법칙에 따라

$$f_{AB}\sin\varphi_1 - f_{BC}\sin\theta = m\omega^2|AB|\sin\varphi_1, \qquad (1)$$

$$f_{AB}\cos\varphi_1 - f_{BC}\cos\theta = 0, \qquad (2)$$

$$f_{AC}\sin\varphi_2 + f_{BC}\sin\theta = m\omega^2|AC|\sin\varphi_2, \qquad (3)$$

$$f_{AC}\cos\varphi_2 - f_{BC}\cos\theta = 0。 \qquad (4)$$

(2)와 (1)、(3)에 식 를 적용하면

$$\frac{f_{AB}\sin(\varphi_1-\theta)}{f_{AC}\sin(\varphi_2+\theta)} = \frac{|AB|\sin\varphi_1}{|AC|\sin\varphi_2}。 \qquad (5)$$

기하 관계

$$\frac{|AB|}{AC} = \frac{\sin(\varphi_2+\theta)}{\sin(\varphi_1-\theta)} \qquad (6)$$

주어진 f_{AB}, f_{BC}의 식을 이용하면 식 (5)에서

$$\left(\frac{|AB|}{|AC|}\right)^{a-2} = \frac{\sin\varphi_1}{\sin\varphi_2} \qquad (7)$$

또 식 (2)、(4)에서 $\dfrac{f_{AB}}{f_{AC}} = \dfrac{\cos\varphi_2}{\cos\varphi_1}$。 (8)

주어진 f_{AB}, f_{BC}의 식을 대입하면

$$\frac{|AB|^{\alpha}}{|AC|^{\alpha}} = \frac{\cos\varphi_2}{\cos\varphi_1}。 \qquad (9)$$